

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
HOA LƯ

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $-x^2 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-2; -4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (2m - 5) = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m - 2)^2 - 2(2m - 5) = 4m^2 - 12m + 14 = 14 \Leftrightarrow 4m(m - 3) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 3$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Thể tích hình nón: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \approx \frac{1}{3} \times 3,14 \times 1,5^2 \times 2 = 4,71 \text{ m}^3 = 4.710 \text{ lít}$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 30$, diện tích: $xy = 216$.

Phương trình: $t^2 - 30t + 216 = 0 \Leftrightarrow (t - 18)(t - 12) = 0 \Rightarrow$ chiều dài 18 m, chiều rộng 12 m. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

- a) (1,5 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$. Hệ thức lượng trong $\triangle ABD$ vuông tại A có $AC \perp BD \Rightarrow AC^2 = BC \cdot CD$. (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm) $MA = MC \Rightarrow \widehat{MAC} = \widehat{MCA} \Rightarrow \widehat{MCD} = \widehat{MDC} \Rightarrow MC = MD \Rightarrow MA = MD \Rightarrow M$ là trung điểm AD . (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm) $\triangle MAE \sim \triangle MBA \Rightarrow ME \cdot MB = MA^2$. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

$xy = \frac{(x+y)^2 - (x^2 + y^2)}{2} = \frac{25 - 13}{2} = 6$. Hệ có nghiệm $(3; 2)$ và $(2; 3)$. (0,5 đ)

--- HẾT ---